Solución de la pregunta 37

GEOMETRÍA · VECTORES EN EL PLANO (M1)

Sean los vectores $\vec{u} = (1, 3)$ y $\vec{w} = (-1, 2)$. ¿Cuál es la magnitud del vector $2\vec{u} - \vec{w}$?

A) 5

B) 7

C) $\sqrt{50}$

D) 25

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Calcula 2u**
   $2\vec{u} = (2, 6)$.
2. **Resta w**
   $2\vec{u} - \vec{w} = (2 - (-1),\ 6 - 2) = (3, 4)$.
3. **Calcula la magnitud**
   $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma las componentes (3 + 4) en vez de aplicar Pitágoras.

C) Calcula $|\vec{u} + 2\vec{w}| = |(-1, 7)|$: confunde qué vector se multiplica por 2 y el signo.

D) Olvida sacar la raíz cuadrada.

Idea clave. Opera componente a componente con cuidado con los signos; la magnitud es $\sqrt{(x^2 + y^2)}$, no la suma de componentes.